

Projecte Final

Green Farm

Juan Vidal Moreno
Ruben Sànzó Tarancón
SMX2B
2025-2026

ÍNDEX:

1. Objectiu i context del projecte
2. Descripció del problema
3. Solució proposada
4. Explicació tècnica
 - 4.1 Hardware
 - 4.2 Software i fórmula de conversió
 - 4.3 Entrades analògiques i analogRead()
5. Esquema de connexions
6. Diagrama de flux del programa
7. Codi font
8. Proves i resultats
9. Vídeo demostratiu
10. Seguiment del projecte a GitHub
 - 10.1 Repositori GitHub
 - 10.2 Issues creades
 - 10.3 Taulell Kanban
11. Conclusions

1. Objectiu i Context del Projecte

Context

La Granja GreenFarm és una explotació agrícola que gestiona el reg dels seus cultius de forma manual. Aquesta pràctica provoca un malbaratament important de recursos hídrics i, en molts casos, danys als cultius per excés o falta de reg. En un context de canvi climàtic i augment de les temperatures, la gestió eficient de l'aigua és cada vegada més crítica per a la viabilitat de les granges.

Objectiu

Dissenyar i implementar un sistema IoT basat en un microcontrolador ESP32 i un sensor de temperatura LM35 que automatitzi el procés de reg quan les condicions ambientals ho requereixin, reduint el consum d'aigua i millorant la productivitat de la granja.

2. Descripció del Problema

GreenFarm presenta els següents problemes en la gestió del reg:

- Reg manual: un operari ha de decidir quan regar, cosa que implica errors humans.
- Malbaratament d'aigua: sense dades objectives, sovint es rega en excés.
- Pèrdues de cultius: les temperatures altes sense reg adequat causen danys.
- Cost elevat: el personal dedicat al reg suposa un cost operatiu significatiu.

3. Solució Proposada

El sistema IoT proposat consta dels elements següents:

- Sensor LM35: mesura la temperatura ambient en temps real.
- Microcontrolador ESP32: processa les dades del sensor i controla la bomba de reg.
- Relé: actua com a interruptor per activar o aturar la bomba d'aigua.

Lògica de funcionament:

- Si la temperatura supera els 14 °C → s'activa el reg automàticament.
- Si la temperatura baixa dels 14 °C → s'atura el reg.
- Les dades es mostren cada segon pel monitor sèrie.

4. Explicació Tècnica

4.1 Hardware

Component	Pin ESP32	Funció
Sensor LM35	Pin 34 (analògic)	Mesura la temperatura ambient
Relé (bomba)	Pin 5	Activa/atura la bomba de reg

4.2 Software i fórmula de conversió

El codi s'ha desenvolupat amb l'entorn Arduino IDE. No requereix cap llibreria externa ja que el sensor LM35 és analògic i es llegeix directament amb `analogRead()`.

- 4095: valor màxim de l'ADC de 12 bits de l'ESP32 ($2^{12} = 4096$ nivells, de 0 a 4095).
- 3.3: tensió de referència de l'ESP32 en Volts.
- 100: factor de conversió del LM35 (10 mV per cada grau Celsius $\rightarrow$ factor 100).

4.3 Entrades analògiques i `analogRead()`

L'ESP32 disposa d'un convertidor analògic-digital (ADC) de 12 bits intern. A diferència dels senyals digitals (HIGH/LOW), els senyals analògics representen valors continus. La funció `analogRead(pin)` llegeix el voltatge d'un pin GPIO i retorna un enter entre 0 i 4095:

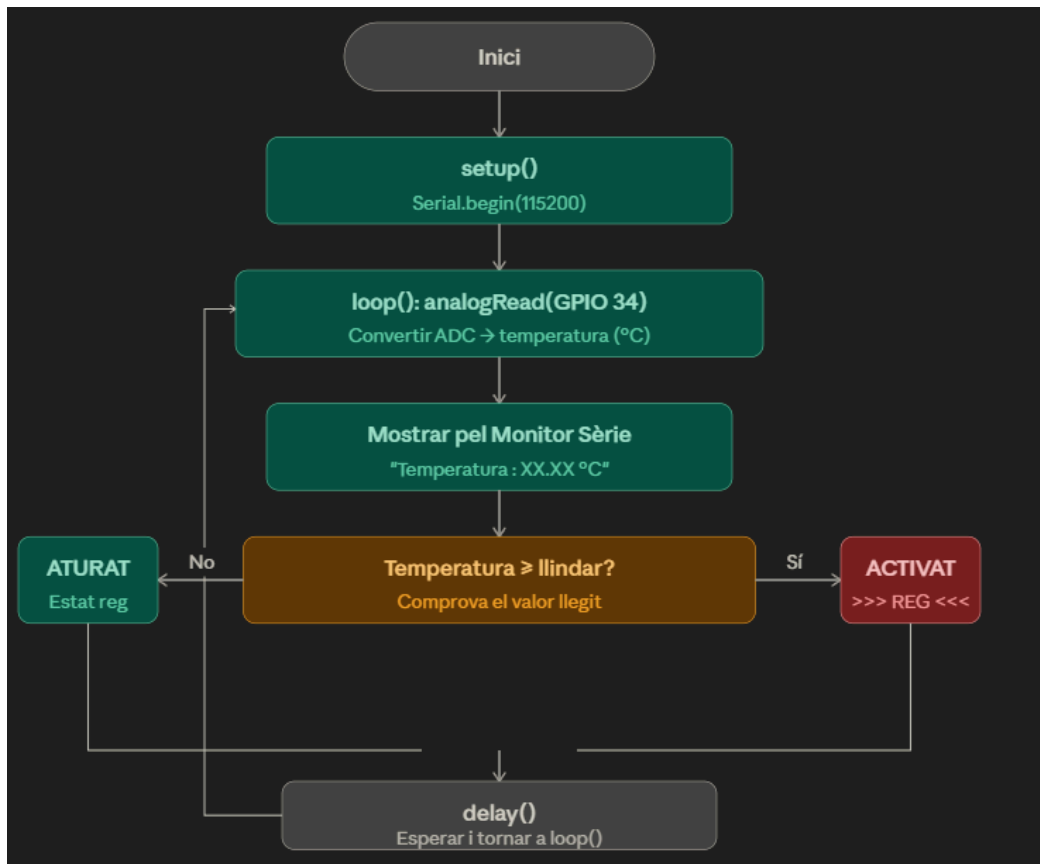
Valor ADC	Voltatge equivalent	Temperatura LM35
0	0.0 V	0 °C
~248	~0.2 V	~20 °C
~347	~0.28 V	~28 °C
4095	3.3 V	330 °C (màxim teòric)

5. Esquema de Connexions

A continuació es detalla la taula completa de connexions entre els components i l'ESP32.

Component	Pin Component	Pin ESP32	Descripció
LM35	VCC (+)	3.3 V	Alimentació del sensor
LM35	GND (–)	GND	Massa
LM35	OUT (Vout)	GPIO 34	Senyal analògica de temperatura
Relé	VCC	5 V / 3.3 V	Alimentació del relé
Relé	GND	GND	Massa
Relé	IN	GPIO 5	Senyal de control (activa bomba)

6. Diagrama de Flux del Programa



7. Codi Font

Com el codi font total del nostre projecte és massa gran per posar lo en una sola captura poso algunes parts, però ho tens en el propi github pero visualitzar-ho complet.

```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>

// — CONFIGURACIÓ WiFi —————
const char* ssid    = "holaa123";
const char* password = "dihifh";

// — CONFIGURACIÓ DE PINS —————
#define LM35_PIN     34
#define BOMBA_PIN    5
#define LED_VERD     18
#define LED_VERMELL  19

// — LLINDARS —————
#define TEMP_MAX      20.0 // Si temperatura > 20°C → atura reg
#define TEMP_MIN      14.0 // Si temperatura < 14°C → activa reg
#define INTERVAL_MS  5000

// — VARIABLES —————
bool regActiu = false;
unsigned long ultimalectura = 0;
float temperaturaActual = 0.0;
```

```

#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>

// — CONFIGURACIÓ WiFi —————
const char* ssid    = "holaa123";
const char* password = "dihifh";

// — CONFIGURACIÓ DE PINS —————
#define LM35_PIN      34
#define BOMBA_PIN     5
#define LED_VERD      18
#define LED_VERMELL   19

// — LLINDARS —————
#define TEMP_MAX      20.0 // Si temperatura > 20°C → atura reg
#define TEMP_MIN      14.0 // Si temperatura < 14°C → activa reg
#define INTERVAL_MS   5000

// — VARIABLES —————
bool regActiu = false;
unsigned long ultimaLectura = 0;
float temperaturaActual = 0.0;

```

8. Proves i Resultats

Hem escalfat el sensor amb la mà per veure si funcionaba correctament, el video demostratiu esta al GitHub

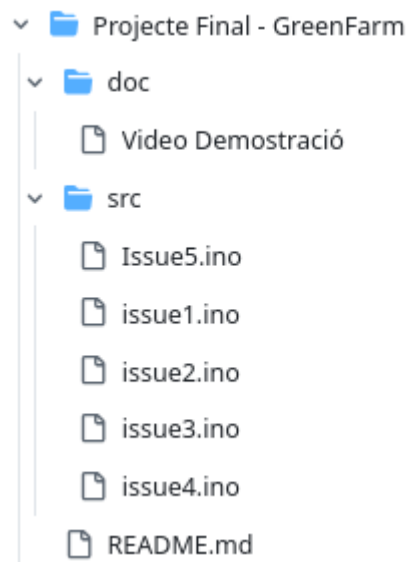
El sistema ha funcionat correctament en totes les proves. La resposta del sensor LM35 és estable i la lògica de control actua de forma fiable dins dels llindars establerts.

9. Vídeo Demostratiu

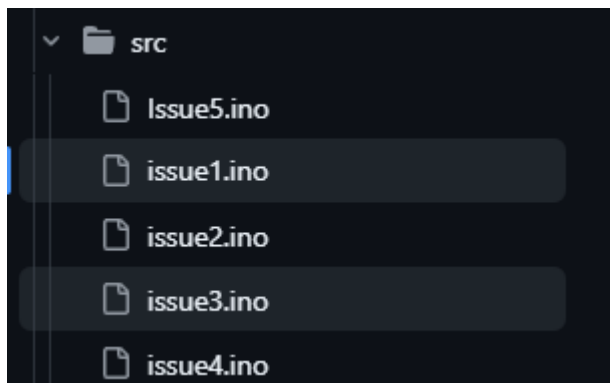
Hem gravat un vídeo demostratiu que mostra el funcionament complet del sistema en temps real. (Està al Github)

10. Seguiment del Projecte a GitHub

10.1 Repositori GitHub

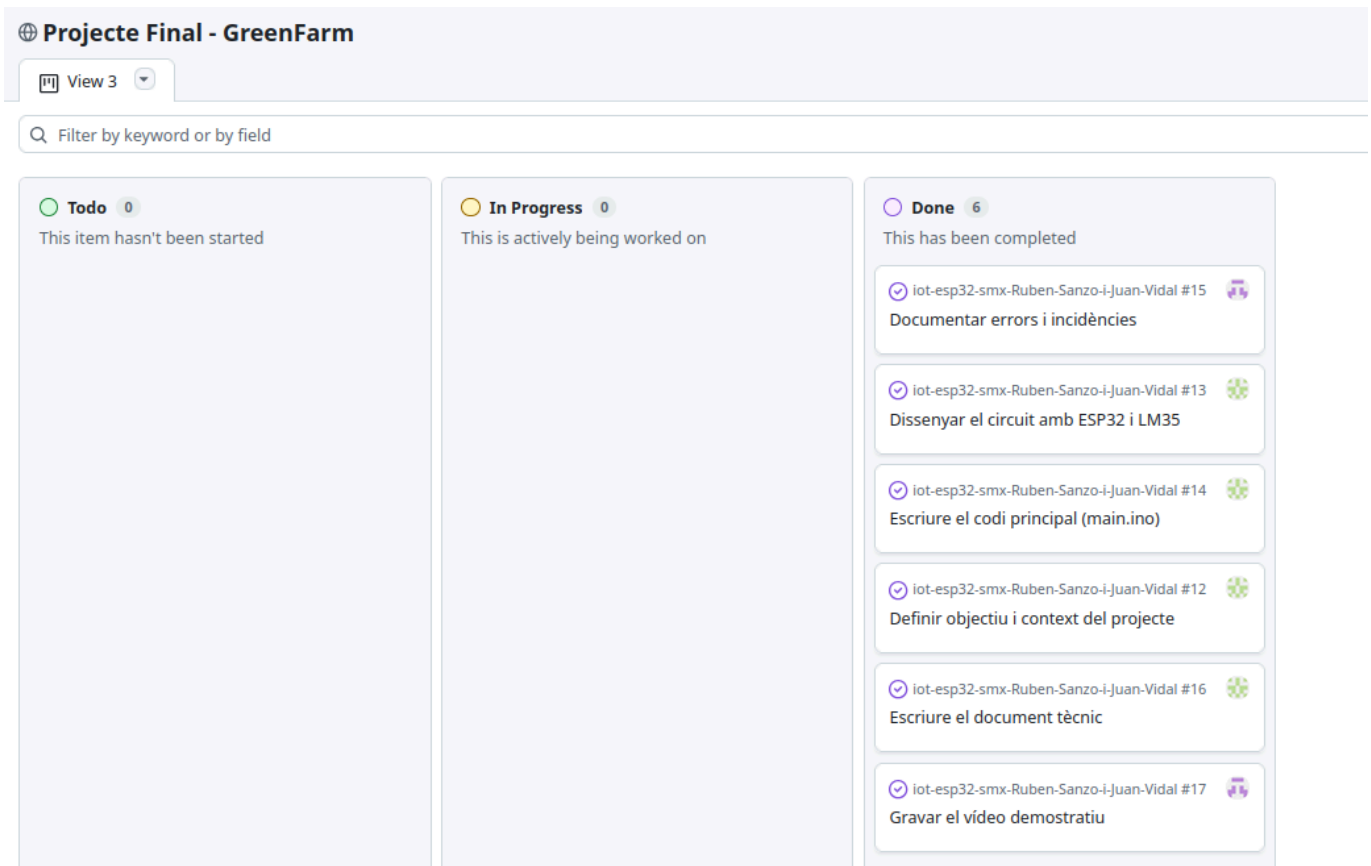


10.2 Issues creades



10.3 Taulell Kanban

Aquí està el nostre taulell, amb totes les tasques proposades en “Done”



11. Conclusions

El projecte ha demostrat que és possible automatitzar el reg d'una granja utilitzant components IoT de baix cost com l'ESP32 i el sensor LM35. Els principals beneficis obtinguts són:

- Reducció del consum d'aigua gràcies al reg automàtic basat en temperatura.
- Eliminació d'errors humans en la decisió de quan regar.
- Sistema escalable: en futures versions es podrien afegir sensors d'humitat del sòl o connectivitat WiFi per monitorització remota.